

ال Features الأساسية

1. Dashboard

- a. فيها احصائيات عن كل ال zones زى نسبه رطوبة التربة
- b. فيها معلومات سريعه عن كل zone (الحالة الصحية للمحصول , مرحلة المحصول الحالية)
- c. اخر logs / actions حصلت و حصلت على اى zone
- d. فيها معلومات اليوم المهمة زى درجة الحرارة , سرعه الرياح و توقعات الطقس و الرطوبة
- e. اى مخاطر او حالات خطيرة كانت مسجلة فى النظام tickets
- f. Timeline بيوضح توقعات مواعيد الحصاد لكل محصول

بداخل كل zone

- معلومات تفصيلية اكثر عن المحصول و التسلسل الزمني بتاعه و قراءات السينسورز
- المحصول فى اى فترة
- سجل بكل المشاكل اللى حصلت و كل ال actions اللى تمت على الارض (مثلا : التسميد , رش الكيماويات , الري) بالتاريخ
- اقتراحات AI بالتصرف المناسب على حسب المرحلة اللى فيها المحصول + حالة الطقس + توقعات الحصاد

2. AI plant diagnosis

- المزارع يصور النبات و يحدد نوعه و ال AI يحدد المشكلة و الحل المقترح ليها
- السيستم يوضح ارقام و اماكن الجمعيات الزراعية و وحدات البحوث
- بمجرد تحديد المشكلة بتترفع تذكرة او ticket فى حاجه شبه ال todo list عشان المزارع يقدر يشوف كل ال tickets فى مكان واحد فى الداتشบอร์ด و يتابعها بالاضافه الى انها تتسجل فى السجل بتاع zone

3. Automated Irrigation

- تعرض رطوبة التربة فى كل zone
- الري تلقائى بعد ما توصل رطوبة التربة لقيمة معينه
- نقدر نعمل رى لكل ال zone يدويا او نختار zones معينه
- جدول ب الاراضى المفروض تتسقى النهارده
- Chart يوضح استهلاك المايه فى الاسبوع

4. Additional

- كل المعلومات اللى جمعناها عن ال zones ممكن نتطبع فى pdf format

Requirement Document

1. User Management (Owners & Farmers)

The system needs to distinguish between the person who owns the land and those who perform the labor.

- **Owner:** Has a unique ID, First Name, and Last Name. An owner can manage multiple Zones.
- **Farmer:** Has a unique SSN, First Name, Last Name, and multiple Phone Numbers.
- **Relationship:** One Owner can employ many Farmers. A Farmer can be assigned to multiple Zones to perform tasks like irrigation or fertilization.

2. Zone & Crop Management

The "Zone" is the heart of the system.

- **Zone Details:** Each zone has a unique Zone Number, Location (GIS coordinates), and a calculated Harvest Timeline.
- **Crop Data:** Each zone stores specific crop information: Name, Planting Date, current Growth Stage, and Health Status.
- **Soil Profile:** Stores current NPK levels (Nitrogen, Phosphorus, Potassium) and pH levels.

3. Monitoring & Automation (Sensors & Irrigation)

This section handles the real-time data and the "Automated Irrigation" feature.

- **Sensor Readings:** The system must record a history of readings including Soil Moisture, Temperature, and last reading timestamp.
- **Irrigation Logs:** Records every irrigation event—Manual or Automated. Data points include Start Time, Duration, and Water Consumption (to generate the weekly Water Usage Chart).

4. Operations & AI Insights

To support the Dashboard and AI features:

- **Action Logs:** A chronological record of all activities (Fertilizing, Chemical Spraying, Harvesting) with the date and description.
 - **AI Diagnosis:** Stores records of "Plant Diagnosis" sessions where a user uploads a photo, the AI identifies a problem, and suggests a solution.
 - **Tickets (To-Do List):** If a problem is detected (low moisture or AI-diagnosed disease), a Ticket is created. Attributes include Ticket ID, Severity (High/Medium/Low), Description, Status (Open/Resolved), and the associated Zone.
-